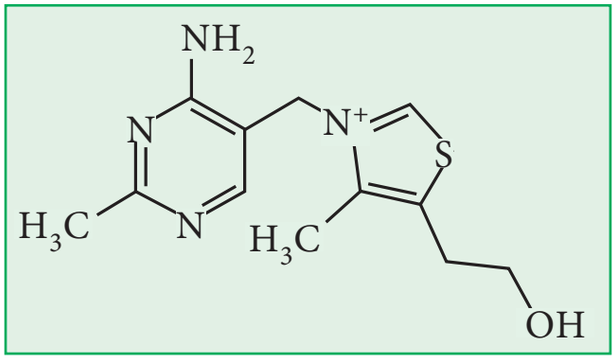
i) வைட்டமின் B1 (தயமின்)

வைட்டமின் B1, தயனின் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இது பிரிமிடின் மற்றும் தயசோல் வளையங்களை பெற்றுள்ளது. தயனினின் செயல்திறன்மிக்க அமைப்பு தயமின் பைரோபாஸ்பேட் (TPP) ஆகும். தயமினை, தயமின் பைரோ பாஸ்பேட்டாக மாற்றுவதற்கு காரணம் மூளை மற்றும் கல்லீரலில் உள்ள தயமின் பைரோபாஸ்போடிரான்பெரேஸ் ஆகும். இது ATP ஐ சார்ந்துள்ள நொதி ஆகும்.



படம். 8.12 வைட்டமின் B1 அமைப்பு

மூலங்கள்:

கல்லீரல், பன்றி இறைச்சி, தானியங்கள் மற்றும் அரிசி ஆகியன சிறந்த மூலங்கள். மற்ற மூலங்கள் பீன்ஸ் மற்றும் கொட்டைகள்.

செயல்பாடுகள்:

- பல்வேறு நொதி வினைகளில் தயமின் ஆனது, தயமின்பைரோபாஸ்பேட் (TPP) என்ற துணை நொதியாக செயல்படுகிறது. இவை முதன்மையாக குளுக்கோஸ் சிதைவடைந்து ஆற்றலை தரும் வினைகளில் ஈடுபடுகின்றன.
- கார்பாஹைட்ரேட் வளர்சிதை மாற்றத்தின் பாஸ்போ குளுக்கோனேட் ஆக்ஸிஜனேற்ற வழிமுறையில் நிகழும் டிரான்ஸ்கீட்டோலேஸ் வினைகளில் தயமின்பைரோபாஸ்பேட் (TPP) துணை நொதியாக செயல்படுகிறது. இவ்வினை DNA மற்றும் RNA வின் பகுதிப்பொருளான ரிபோஸ் உருவாக்கத்திற்கு மிக அவசியம்.
- டிரிப்டோபேன் வளர்சிதை மாற்றத்தில் டிரிப்டோபேன்பைரோலேஸ் என்ற நொதியின் செயல்பாட்டிற்கு வைட்டமின் B1 அவசியம்.
- போதுமான அளவு தயமின் ஆரோக்கியமான நரம்புகள், மன அமைதி, இயல்பான பசி மற்றும் இயல்பான செரிமானம் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.

unit 8_210-242.indd 222 11/06/18 6:14 PM